

Deterministic Game Engine: Практическая реализация Pointer-Based Security и Local Data Regeneration Paradigms

Александр Суворов

<https://github.com/smartlegionlab>

2025

Правовое уведомление и уведомление об интеллектуальной собственности

Правовое уведомление и уведомление об интеллектуальной собственности: Данный технический отчет описывает результаты исследований, архитектурные концепции и характеристики производительности. Все конкретные реализации, алгоритмы, исходный код и запатентованные методы защищены как интеллектуальная собственность и коммерческая тайна. Патентуемые реализации не раскрываются. Результаты производительности представлены для целей академической валидации. Данный документ фокусируется на теоретической валидации парадигм, а не на конкретных технических реализациях.

Аннотация

Аннотация: В данном техническом отчете представлена валидация теоретических парадигм, изложенных в предыдущих работах автора. Исследовательский прототип, реализованный как Deterministic Game Engine, служащий модельной средой, демонстрирует архитектурные принципы, обеспечивающие генерацию бесконечных миров, симуляцию массовых NPC и верификацию состояния без передачи данных. Экспериментальные результаты предоставляют конкретные доказательства, подтверждающие теоретические преимущества предложенных парадигм, включая время доступа к состоянию, не зависящее от индекса позиции, и архитектурные паттерны без серверов.

Ключевые слова: детерминированные вычисления, архитектура игрового движка, процедурная генерация, Pointer-Based Security, Local Data Regeneration, верификация, академические исследования

Основной вклад

Данное исследование предоставляет экспериментальную валидацию теоретических парадигм, предложенных в предыдущих работах. Вклад демонстрирует осуществимость перехода от парадигм передачи данных к парадигмам регенерации данных, показывая потенциал для систем с улучшенными характеристиками производительности и безопасности. Результаты основаны на измерениях исследовательского прототипа.

Важное примечание

Раскрытие информации об исследовании: В данном документе описаны архитектурные паттерны и результаты исследований. Все реализации остаются защищенной интеллектуальной собственностью. Целью является академическая валидация и установление приоритета исследований для предложенных парадигм.

1 Введение: Контекст исследования

Предыдущие теоретические работы [1] и [2] предложили сдвиги парадигм в подходах к безопасности данных и передаче данных. Данное исследование рассматривает вопрос практической осуществимости этих теоретических основ.

Исследовательский прототип **SMART DETERMINISTIC GAME ENGINE** предоставляет экспериментальные доказательства того, что:

- Концепции **Pointer-Based Security** могут обеспечивать системы с верифицируемыми характеристиками честности
- Принципы **Local Data Regeneration** позволяют поддерживать согласованное состояние без непрерывной передачи данных
- Архитектурные комбинации показывают потенциал для возникновения свойств безопасности и снижения зависимостей от инфраструктуры

2 Связь с теоретической основой

Архитектура исследовательского прототипа соответствует трансформациям, описанным в теоретических работах:

2.1 Трансформация 1: От передачи данных к синхронному обнаружению

Состояния игры и решения управляются через скоординированную регенерацию, а не через сетевую передачу. Клиенты используют общие ссылки для поддержания согласованности состояния.

2.2 Трансформация 2: От хранения к паттернам регенерации

Архитектура демонстрирует паттерны, в которых необходимые элементы симуляции могут быть регенерированы из минимальных начальных состояний, а не поддерживаться в постоянном хранилище.

2.3 Трансформация 3: Снижение поверхности атак

Архитектурные паттерны показывают потенциал для сокращения уязвимых интерфейсов путем минимизации воздействия данных и требований к передаче.

3 Валидация теоретической парадигмы

Исследовательский прототип предоставляет экспериментальную поддержку теоретических основ:

3.1 Поддержка принципов Pointer-Based Security

Экспериментальные результаты соответствуют теоретическим прогнозам:

- **Сокращение передачи данных** — Архитектурные паттерны минимизируют обмен конфиденциальными данными
- **Координация на основе ссылок** — Открытые координаты обеспечивают синхронизацию состояния
- **Возникающие свойства безопасности** — Архитектурные паттерны обеспечивают неотъемлемые характеристики защиты
- **Минимизация метаданных** — Паттерны обмена показывают сокращение анализируемых метаданных

3.2 Поддержка постулатов Local Data Regeneration

Экспериментальные доказательства подтверждают теоретические постулаты:

3.2.1 Постулат 1: Данные как вычисляемое состояние

Исследование показывает, что состояния игры могут рассматриваться как вычисляемые, а не передаваемые сущности. Состояние D может быть получено через вычисление $F(S, P)$ из ссылок S и P .

3.2.2 Постулат 2: Осуществимость синхронной регенерации

Экспериментальное подтверждение того, что скоординированные системы могут достигать идентичных состояний D через синхронное применение общих алгоритмов F и ссылок.

3.2.3 Постулат 3: Коммуникация как координация

Архитектура демонстрирует коммуникацию в первую очередь как синхронизацию ссылок, а не передачу состояний.

Результаты исследований:

- Согласованность состояния из общих ссылок подтверждает Постулат 2
- Паттерны доступа к вычислительному состоянию соответствуют Постулату 1
- Координация на основе ссылок реализует концепции Постулата 3
- Массовая симуляция с минимальным обменом данными подтверждает осуществимость парадигмы

4 Архитектурные паттерны и результаты исследований

4.1 Принципы исследования

- **Детерминированные паттерны:** Согласованные результаты из идентичных входных данных в различных системах
- **Вычисления по требованию:** Состояния вычисляются при необходимости, а не сохраняются постоянно
- **Вселенные на основе ссылок:** Минимальные ссылки определяют сложные состояния систем

4.2 Продемонстрированные исследованием возможности

- **Процедурная генерация:** Создание контента без постоянного хранения
- **Миры на основе ссылок:** Сложные состояния из минимальных ссылок
- **Динамическое изменение среды:** Множественные конфигурации из модификаций ссылок
- **Симуляция массовых сущностей:** Множество автономных сущностей с минимальной координацией
- **Верифицируемая согласованность:** Математическая проверка целостности состояния
- **Эффективный доступ к состоянию:** Быстрое извлечение и верификация состояния
- **Архитектурная безопасность:** Неотъемлемая защита через паттерны проектирования
- **Сокращенная инфраструктура:** Минимальная зависимость от серверов для основной логики
- **Характеристики масштабируемости:** Линейная производительность с ростом сложности
- **Кроссплатформенная согласованность:** Идентичное поведение в различных системах
- **Детерминированная случайность:** Воспроизводимые случайные последовательности
- **Верифицируемая честность:** Математически доказуемая целостность системы
- **Динамическое изменение системы:** Изменения во время выполнения через обновления ссылок
- **Паттерны без сохранения состояния:** Генерация состояния вместо сохранения

5 Экспериментальные результаты и характеристики производительности

5.1 Производительность генерации мира

- **Тестовая среда:** Конфигурация элементов 1000x1000
- **Производительность генерации:** ≈ 0.35 секунды время обработки
- **Характеристики пропускной способности:** ≈ 2.8 миллионов элементов/сек
- **Детерминированная согласованность:** Идентичные выходные данные из идентичных ссылок при различных запусках

5.2 Характеристики доступа к состоянию

Исследовательский прототип демонстрирует ключевое свойство Local Data Regeneration Paradigm: время доступа к состоянию не зависит от его позиционного индекса в огромном пространстве состояний. Измерения показывают согласованное время доступа для диапазона позиций от 1 до 10^{100} :

Позиция	Время (сек)	Верифицировано
1	0.00010562	Да
1K	0.00002575	Да
1M	0.00001550	Да
1B	0.00001359	Да
1T	0.00001502	Да
1Q	0.00001478	Да
10^{20}	0.00001502	Да
10^{100}	0.00002027	Да

Измеренное время доступа (≈ 0.000015 - 0.000020 секунд) остается согласованным для всех протестированных позиций, демонстрируя, что производительность извлечения состояния фактически не зависит от индекса позиции состояния.

5.3 Производительность принятия решений сущностями

Симуляция сущностей показывает линейные характеристики масштабирования. В отличие от систем, зависящих от сети, где дополнительные сущности влияют на производительность, данная архитектура поддерживает согласованную производительность на сущность.

Режим	Сущности	Операции	Длительность (сек)	Скорость (оп/сек)
Производ.	100	100,000	0.037308	2,680,375
Производ.	1,000	1,000,000	0.337940	2,959,105
Вериф.	100	100,000	0.205825	485,849
Вериф.	1,000	1,000,000	2.019662	495,132

- **Режим производительности:** До 2.9 миллионов операций/сек (совокупно)
- **Верифицированный режим:** До 495,000 верифицированных операций/сек (совокупно)
- **Характеристики масштабирования:** Линейное увеличение времени с количеством сущностей, указывающее на сложность $O(n)$
- **Влияние верификации:** Криптографическая верификация показывает примерно 6-кратное влияние на производительность

5.4 Возможность верификации решений

Исследование продемонстрировало возможность верификации операций за постоянное время, включая верификацию 1,000,000,000-й операции без последовательной обработки.

6 Последствия исследований и потенциальное влияние

Экспериментальные результаты предполагают значительные потенциальные последствия:

- **Эффективность инфраструктуры:** Архитектурные паттерны предполагают потенциальное снижение зависимости от серверов
- **Характеристики безопасности:** Паттерны проектирования показывают неотъемлемые свойства защиты
- **Эффективность разработки:** Упрощенные требования к синхронизации
- **Генерация контента:** Возможности динамического создания контента
- **Согласованность платформ:** Единообразие поведения на различных платформах

7 Заключение

Данное исследование предоставляет экспериментальные доказательства, подтверждающие осуществимость теоретических парадигм, представленных в [1] и [2]. Исследовательский прототип, реализованный как Deterministic Game Engine, служащий модельной средой, демонстрирует, что:

Архитектурные сдвиги от парадигм передачи данных к парадигмам регенерации показывают потенциал для создания систем с улучшенными характеристиками производительности, безопасности и масштабируемости.

Экспериментальные результаты поддерживают обе теоретические основы: Pointer-Based Security через паттерны сокращения передачи данных и Local Data Regeneration через реализацию основных постулатов. Демонстрация времени доступа к состоянию, не зависящего от индекса позиции, и линейного масштабирования во время симуляции массовых сущностей предоставляет конкретную валидацию преимуществ парадигм над традиционными сетезависимыми архитектурами.

Будущие исследования будут исследовать применение этих архитектурных паттернов в более широких областях, включая распределенные симуляции, системы IoT и верифицируемые вычислительные среды.

Благодарности

Автор благодарит исследовательское сообщество за ценные обсуждения теоретических основ.

Список литературы

- [1] Suvorov, A. (2025). The Pointer-Based Security Paradigm: Architectural Shift from Data Protection to Data Non-Existence. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17204738>
- [2] Suvorov, A. (2025). The Local Data Regeneration Paradigm: Ontological Shift from Data Transmission to Synchronous State Discovery. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17264327>